ROPE

5 idées reçues sur le LSPCC



&WEB

5 idées reçues sur le LSPCC...

Plus de 30 ans d'existence et certaines idées reçues demeurent sur le LSPCC (Lot de Sauvetage et de Protection Contre les Chutes). Utilisé par l'ensemble des Sapeurs-Pompiers de France depuis plus de 20 ans, peu de personnes connaissent cependant son histoire et ses origines. La plupart des services d'incendie l'ont mis en œuvre à la fin des années 90, mais le Lot De Sauvetage (LDS) a vu le jour bien plus tôt et a connu une évolution en plusieurs étapes, celle-ci permettant aujourd'hui de mieux comprendre son utilisation.

Si l'on vous demande le document majeur sur le LSPCC, vous allez citer à juste titre le GNR LSPCC (Guide National de Référence de février 1999). Cependant , il existe un document plus ancien : la NIT 271-1 (Note d'Information Technique de septembre 1994), elle-même issue d'une expérimentation antérieure d'une dizaine d'années.

Très récemment, le Guide des Techniques Opérationnelles Sauvetages et Mises en sécurité (GTO de novembre 2020) précise et redessine certains contours de ce lot.

Entrons dans le vif du sujet et essayons de répondre à ces questions :

- Pourquoi utilisons-nous une corde de 12,5mm ?
- Pourquoi faut-il doubler les sangles ?
- Pourquoi fallait-il desserrer la virole des mousquetons d'un quart de tour ?
- Que veut vraiment dire HMS ?
- Faut-il vraiment mettre une poulie en point haut pour une excavation ?

Pour répondre à ces questions, nous devons d'abord nous intéresser à l'histoire du Lot De Sauvetage (LDS). Comment un outil développé dans les années 80 est-il devenu un matériel indispensable à tous les engins d'incendie de France ?

La réponse est simple : il s'agit d'un outil efficace avec des règles d'utilisation connues de tous ! La fameuse définition du « point fixe » hante encore beaucoup de sapeurs-pompiers...

Remerciements

Pour rédiger cet article, nous avons eu la chance de nous entretenir avec de nombreuses personnes, sapeurs-pompiers pour la plupart, tous passionnés et ravis de raconter « leur » Lot De Sauvetage.

Merci pour leur temps et leur implication.

M. Stemmelen Martin – BSPP

M. Lemesre - Société COUSIN

M. Béal Michel – Société Béal

M. Mainguy Pascal – BMPM

M. Durelicq Michel – BSPP

M. Malatrait Alain – GREP – BSPP

M. Jacqueline Alain – GREP- BSPP

M. Jaeglé Michel – GREP - BSPP

M. Gellato Eric – GRIMP – SDIS 17

M. Houssin Serge – GRIMP – SDIS 77

M. Meunier Alain – GRIMP – SDIS 59

Bibliographie :

RIM (Règlement d'Instruction et de Manoeuvre des Sapeurs-Pompiers Communaux)

NIT 271.1 Lot de sauvetage – septembre 1994

GNR LSPCC – février 1999

GTO Sauvetages et Mises en Sécurité – novembre 2020

Voici son histoire…

Vous avez connu pour les plus anciens d'entre vous l'ancêtre du LDS : le cordage avec la sangle de sauvetage. Le Règlement d'Instruction et de Manoeuvre (RIM) nous donne les différentes techniques pour extraire des victimes d'un bâtiment ou d'une excavation.

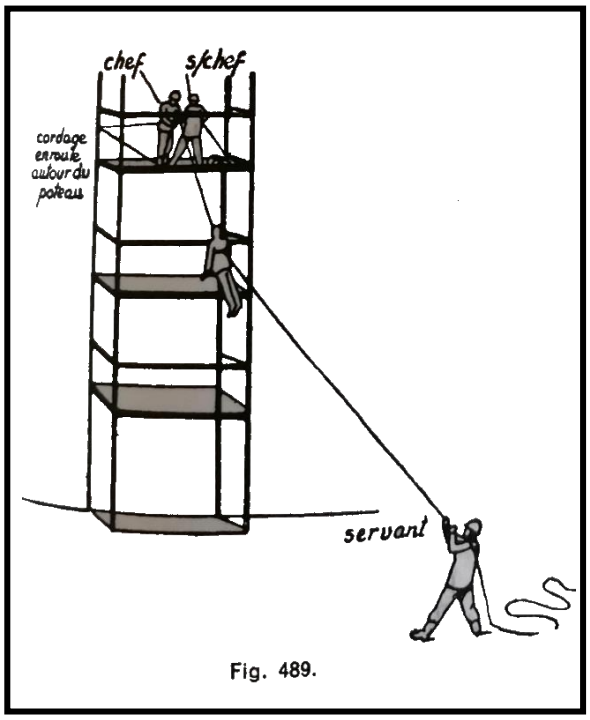


Fig. 489.

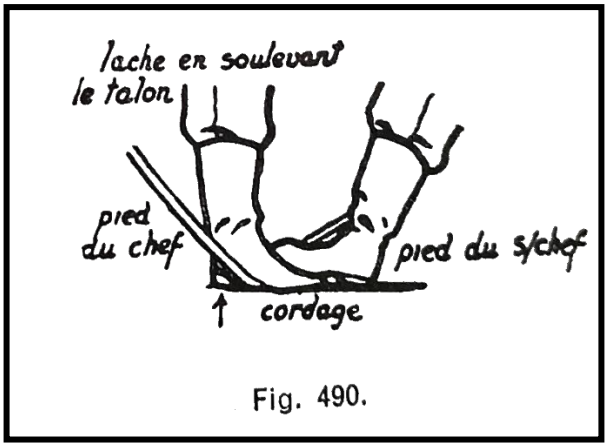


Fig. 490.

Extraits du RIM 1978 (Règlement d'Instruction et de Manoeuvre des Sapeurs-Pompiers Communaux)

Technique un peu rudimentaire, elle a cependant permis pendant de nombreuses années la réalisation de sauvetages.

Le cordage est alors un agrès textile en chanvre d'une longueur de 20m pour un diamètre de 15 à 20mm. Sa charge de rupture est de 4000kg pour une charge de travail fixée à 800kg. La sangle de sauvetage quant à elle mesure 2.66m de long pour 6 cm de large avec une charge de travail maximale de 150kg.

Ces informations conditionneront déjà le futur LSPCC avec notamment une charge de travail du triangle d'évacuation à 150kg également.

Le cordage s'utilisait en descente avec un dispositif de freinage au pied accompagné d'un tour mort sur un élément de la structure, et en traction simple à la main pour la remontée en excavation.

Du chanvre aux fibres synthétiques

Le Lot tel que nous le connaissons n'a pas été créé en une seule fois.

Au début des années 80, pendant une manœuvre à la garde devant la hiérarchie, un sapeur-pompier de Paris chute lors d'une démonstration de sauvetage. La corde en chanvre, en se mettant en tension, a cassé un morceau de carrelage créant un angle saillant, entrainant la rupture de la corde.

Face à cet accident, des officiers de la BSPP invitent M. Jacques Lemesre (Société COUSIN) afin de comprendre cette défaillance de matériel et trouver une solution technique. A cette époque, une nouvelle génération de corde venait de se développer en fibres synthétiques (polyamide) avec des cordes à simple (11m) et des cordes à double (8.5mm)[1].

Voulant conserver les techniques d'évacuation, la BSPP demande une corde synthétique avec un diamètre suffisant pour être manipulée à la main, une corde de 11mm est proposée (trop fine), puis une de 13mm.

Le matériel a connu une phase d'expérimentation au CS Issy Les Moulineaux, siège du GREP, puis dans les différents groupements. On trouve alors dans les engins d'incendie de la BSPP une corde de 13mm de diamètre, de 30m de longueur, lovée dans une caisse avec des harnais gradé-sauveteur dissociés. Il n'y a pas de lot.

Cette époque voit une réflexion globale sur le sauvetage et les EPI (Equipements de Protection individuelle) avec notamment l'arrivée des harnais gradé-sauveteur (démarche dissociée de celle des cordes).

Une phase d'expérimention au GREP

Retour rapide sur l'histoire de ce Groupe :

1976 : Création d'un commando héliporté avec pour mission principale la projection de spécialistes avec matériels : dépose de sauveteurs avec matériels de désincarcération sur le périphérique en première intention, descente en rappel depuis le toit d'immeuble et projection de plongeurs et de circuits fermés Fenzy 55.

1977 : Création du GREP (Groupe de Reconnaissance, d'Exploration et de Plongeurs) à Issy-Les-Moulineaux. Ce n'est que plus tard qu'il prendra son nom « d'Exploration en Profondeur ». Les missions de ces pompiers spécialisés sont alors l'aérien avec l'héliporté, la reconnaissance profonde et la plongée. Les plus anciens se souviennent d'une époque d'aventures et d'innovations mais également de quelques difficultés concernant leur perception par les collègues en unité classique.

La première corde utilisée par les Pompiers du GREP pour la descente en rappel de façades de bâtiments fut une corde dynamique de chez COUSIN de 9mm, rapidement échangée contre une semi-statique. Les techniques de montagne ont également été mise en application pour la progression dans la structure de la Tour Eiffel (cordes dynamiques).
A cette époque, les premiers conseils techniques ont été donnés par le vendeur de la boutique du Vieux Campeur à Paris.

[1] Les cordes à simple sont utilisées sur un seul brin (escalade sportive en salle ou en falaise, d'un diamètre généralement compris entre 9mm et 11mm). Les cordes à doubles sont utilisées en montagne lorsqu'une descente en rappel est nécessaire (diamètre plus fin, entre 8 et 9mm).



Le GREP est dès lors devenu le « couteau suisse » de la BSPP, ils ont, entre autre, expérimenté et développé de nombreux matériels comme la caméra thermique.

Il faut savoir que la BSPP a très tôt mis en place la « Fiche d'Idée Nouvelle », donnant la possibilité à chaque sapeur-pompier (peu importe son grade) de faire remonter au commandement des améliorations possibles dans les domaines de la technique et du matériel. Pour éviter que cette méthode ne puisse être bloquée par un supérieur, il existait en parallèle une remontée directe au Bureau des Etudes Générales (en charge notamment de la mise en place de tests opérationnels dans la caserne en question).

C'est également sous l'impulsion du GREP que le Huit descendeur a été proposé pour compléter notre futur Lot De Sauvetage.

L'idée d'une corde « spéciale pompier »

Ce sont les sapeurs-pompiers qui ont imposé aux fabricants les éléments techniques concernant le matériel.

La NIT 271-1 de 1994 indique les exigences auxquelles la corde doit se conformer pour être certifiée LDS :

5.2- Corde

- de type "statique"
- la longueur est de 30 m minimum
- le diamètre est égale à 12 mm - 0 + 1 mm
- la résistance à la rupture : 3000 daN
- l'allongement est ≤4% sous une charge de 90 kg
- le point de fusion est ≥ 200°C
- la couleur de base est blanche
- la gaine est tressée avec un fil apparent de couleur annuelle définie au § 7.2
- la gaine de la corde doit satisfaire à l'essai d'abrasion défini au § 6.1.1
- la corde doit résister aux essais de chute décrits au § 6-1-6
- lors d'un essai de chute facteur 0,3 masse 90 kg l'effort maximum mesuré à l'impact doit être inférieur à 600 daN

Pendant les travaux préparatoires à la NIT 271.1, une idée force prédominait aux débats : avoir une corde spécifique au LSPCC, sécurisante et adaptée aux exigences du terrain. Il fallait convaincre l'ensemble des sapeurs-pompiers, surtout les non-spécialistes, de la résistance des cordes synthétiques. Plusieurs campagnes de tests ont été menées avec les entreprises COUSIN et Béal notamment.

De plus, les anneaux de cordelette ne faisant pas parti de l'inventaire du LDS, la traction de la corde lors d'une excavation devait se faire avec les gants, nécessitant un diamètre compatible. Le travail préalable de la BSPP avec des cordes de 13mm a permis de retenir un diamètre de 12mm (0+1mm) dans la NIT 271-1.

D'autres arguments ont par la suite confirmé ce choix comme le caractère sécurisant de ce diamètre lors de l'utilisation avec le huit descendeur ou encore une séparation marquée entre les domaines du risque courant et du GRIMP (12.5mm et 10.5mm).

La version Lot de Sauvetage au sens de la NIT 271-1 est issue d'un cheminement. Il y a d'abord eu la volonté de faire évoluer le cordage traditionnel en chanvre de la BSPP en une corde synthétique.

De 1992 à 1993, une démarche nationale est lancée, impulsée par la DGSC. L'objectif : créer un lot de sauvetage unique, fiable partout en France. Un groupe de travail se met en place regroupant des membres de la BSPP, du BMP, des différentes zones, en incluant des fabricants de matériels (COUSIN, BEAL, ANTEC et PETZL).

A cette même période se développe également une réflexion nationale sur le secours en milieux périlleux sous l'impulsion de Pierre Serrano (SDIS 48).

Une corde de 30m minimum...

Historiquement, le cordage chez les sapeurs-pompiers mesure 20m. Avec un cordage et selon la distance des points fixes présents, on pouvait espérer atteindre une profondeur de 5 à 6m. Or, cette profondeur est aussi atteignable avec une échelle à coulisse. Il fallait donc une longueur de 30m pour atteindre une excavation d'une dizaine de mètres de profondeur.

Toutefois, avant la standardisation des lots, certains SDIS ont expérimenté des longueurs différentes en fonction des risques présents sur leur territoire.

Prenons l'exemple du SDIS 59.
Au début des années 90, un premier LDS est mis en place composé initialement d'une corde de 40m en 13mm, de 10 mousquetons, de 3 poulies ainsi que d'anneaux cousus et de machards, le tout dans un sac jaune de chez COUSIN.
Il n'y a alors que deux manœuvres enseignées : l'extérieure et l'excavation. Pour la manœuvre extérieure, un bastaing était à disposition dans les fourgons pour être utilisé comme point fixe (la plupart des habitations étaient alors en briques, matériel beaucoup plus résistant que le placoplâtre). En ce qui concerne l'excavation, cette manœuvre avait un sens particulier en raison de l'histoire du département avec notamment la présence de nombreuses catiches. Il s'agit de cheminées verticales d'accès à des carrières horizontales de craie, avec une profondeur moyenne d'une vingtaine de mètres. La 3ème poulie permettait de réaliser des dispositifs de mouflage plus complexes.

Une remarque plus pragmatique fait état d'une corde vendue en bobine de 200m, il était alors plus aisé de couper celle-ci en 5 morceaux de 40m...

La manœuvre spécifique est apparue plus tard dans les années 90 à la BSPP, le point fixe humain se révélant indispensable en sauvetage bâtimentaire sur incendie.

Les accidents ont souvent été les moteurs des transformations techniques. Le LDS ne fait pas exception. Les protections de cordes sont devenues obligatoires à la BSPP (« fourreau » type LDT) suite à une rupture de corde sur un rebord saillant non protégé (1995).

Pourquoi faut-il doubler les anneaux cousus ?

Deux explications sont ressortis des différents entretiens.

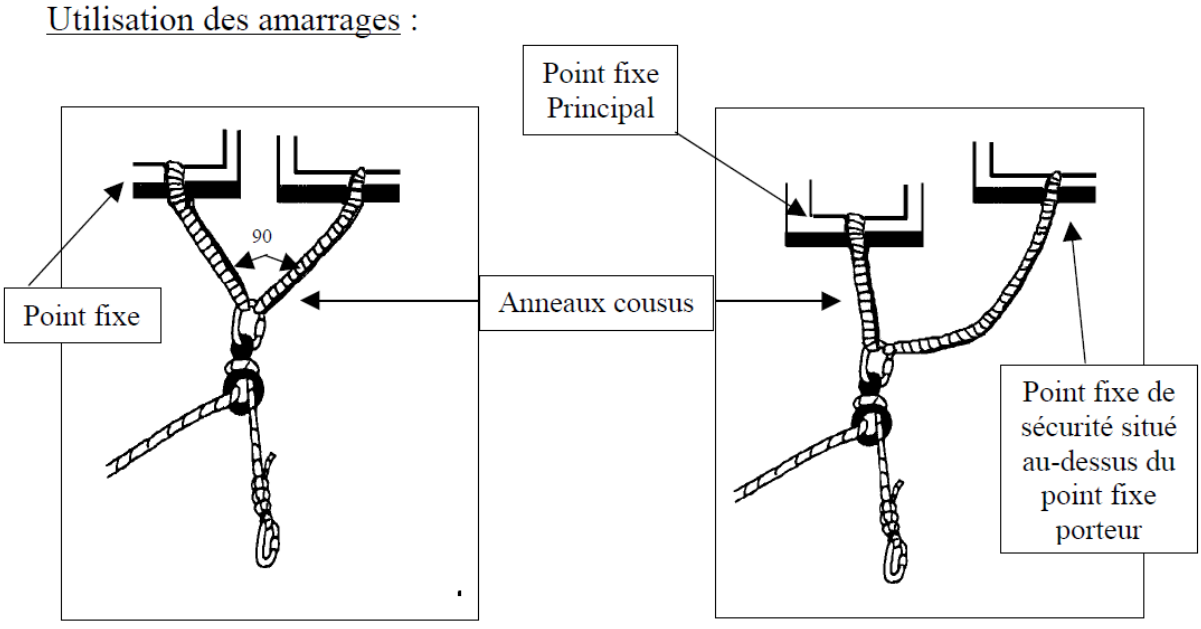
La première reprend l'idée d'un sentiment de sécurité. Jusqu'alors, les sangles utilisées étaient celles de sauvetage avec une largeur de 6cm et une épaisseur inspirant une certaine robustesse. Passer à des sangles en polyester de 19mm de large n'était pas facile. Malgré des tests destructifs poussés, il a fallu conforter les utilisateurs non spécialistes sur la solidité de ces anneaux de sangle. Dans un souci d'uniformisation et de sécurité, la systématisation du dédoublement des anneaux cousus s'est imposée.

L'autre explication possible provient du contexte GRIMP en milieu naturel. En effet, en escalade et en montagne, la difficulté à trouver des points d'ancrage fiables nécessite souvent de doubler les points. En milieu urbain ou industriel, cet argument est plus difficilement transposable. On rejoint alors la première justification en proposant une obligation de doubler les sangles dans un souci d'uniformisation et de sécurité.

Le GTO Sauvetages et Mises en sécurité autorise désormais un amarrage constitué d'un seul anneau cousu avec la possibilité de doubler les amarrages si l'ancrage n'est pas fiable. Il parle également de démultiplication d'amarrages et de répartition.

Extrait du GNR LSPCC – Février 1999

« Un amarrage principal doit toujours être doublé sur un même point fixe si celui-ci est assez résistant, sinon choisir deux points fixes distincts. »

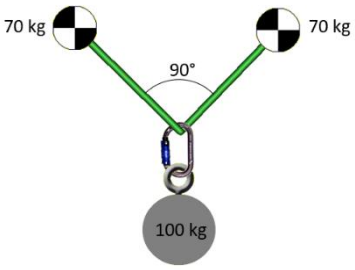


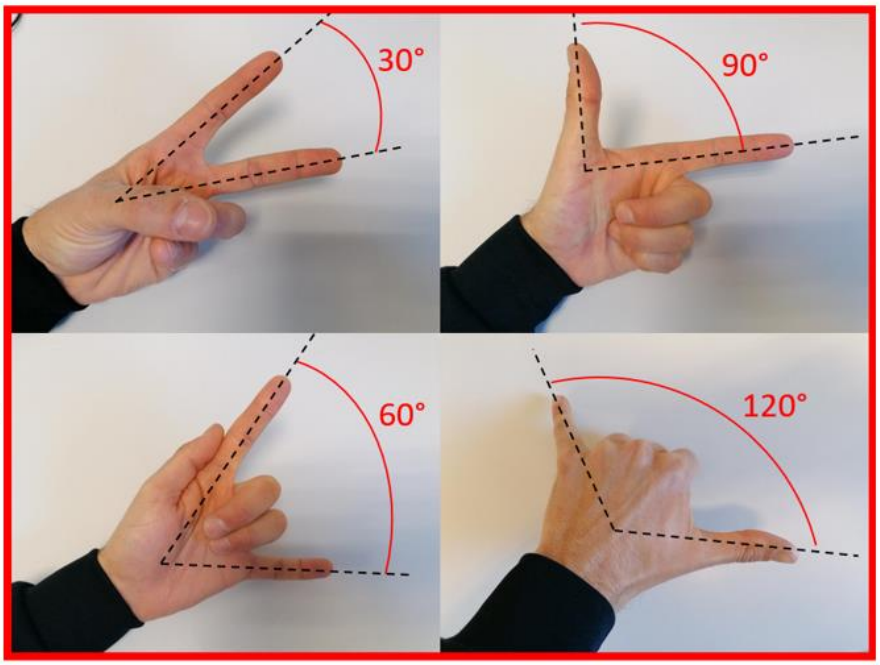
GNR LSPCC – Août 1999

L'angle formé entre les deux sangles est très important à prendre en compte. Il définit la répartition de charge entre les deux ancrages.

Angle	Répartition
30°	50%
60°	60%
90°	70%
120°	100%

Technique de mesure rapide :





On peut résumer ces notions grâce à une définition simple: celle du point fixe.
« Est considéré comme point fixe, tout objet ou structure convenablement ancré et offrant une résistance suffisante à l'effort demandé »[2].
Ainsi, en suivant cette définition stricto-sensu, il ne peut y avoir de point fixe nécessitant d'être doublé (sinon cela ne serait pas un point fixe).

Cette réflexion basée sur la définition du point fixe du GNR LSPCC de 1999 est à tempérer au regard du nouveau GTO Sauvetages et Mises en Sécurité : « Quelle que soit la nature de l'ancrage, en cas de doute, celui-ci doit être multiplié ».

Pourquoi fallait-il desserrer la virole des mousquetons d'un quart de tour ?

Cette affirmation a été vraie, du moins il y a très longtemps...
Les premiers mousquetons à virole utilisés en escalade et en spéléologie avaient la particularité de se verrouiller complètement lorsque l'on fermait la virole. Le doigt du mousqueton ne bougeait plus, il y avait donc un risque de travailler sur la virole, c'est pour cela que l'on demandait de desserrer celle-ci d'un quart de tour.

[2] GNR LSPCC 1999

Depuis quelques années, les mousquetons sont conçus pour laisser un léger jeu au niveau du doigt avec une virole complétement verrouillée.

Un mousqueton à vis que l'on n'arrive pas à déverrouiller peut être dû soit à un problème de lubrification de sa virole (saletés, corrosion, mauvais entretien) soit à un verrouillage réalisé sous tension. Il faut alors le déverrouiller sous charge.

Que veut vraiment dire HMS ?

Voici deux mousquetons quasi-identiques. Selon vous, lequel est un HMS ?





Le mousqueton HMS est également appelé mousqueton poire. HMS signifie en allemand Halb Mastwurf Sicherung, ou demi-cabestan. Cette forme de mousqueton a été créée pour permettre le retournement du nœud demi-cabestan dans sa partie évasée (c'est un nœud de freinage permettant d'assurer à la montée et de réguler une descente).
Ces mousquetons sont donc tous les deux des HMS.

La NIT 271-1 mentionne en matériel optionnel un connecteur à verrouillage automatique. Le GNR reprend également cette option avec la même terminologie.

Faut-il vraiment mettre une poulie en point haut pour une excavation ?

Cette dernière question est de loin la plus passionnante. Elle fait appel à de nombreuses notions comme « l'effet poulie », le coefficient de rendement d'une poulie ou encore la notion de système.

Nous développerons ces notions dans un nouvel article à paraître très prochainement.

Nous venons de découvrir une partie de l'histoire de ce lot mythique chez les Sapeurs-Pompiers. Créé dans les années 80, il est le fruit d'une expérimentation éprouvée par la BSPP et d'un travail collaboratif national débouchant sur des documents officiels encore valides plus de 26 ans plus tard.

Je tiens à remercier l'ensemble des personnes, sapeurs-pompiers civils et militaires et fabricants de matériel, qui ont replongé avec plaisir dans les débuts du Lot De Sauvetage, nous offrant une lecture nouvelle de ce matériel à travers son histoire.

Un outil simple, efficace, tourné vers l'opérationnel au profit des victimes.

Prochains articles :

- *Les poulies et le LSPCC : avantages, inconvénients et améliorations*
- *Le LIFE SAVING ROPE du NewYork Fire Department (l'équivalent du LSPCC américain...)*